

SDK / стек

Ice Fishing · FrostHunter Test · com.frosthunter.arcticwildlands.frozenexpedition.adventure · v2.0 (2)

Параметр	Значение
Название приложения	Ice Fishing
Android Gradle Plugin	9.1.1
minSdk	32
targetSdk	36
Kotlin	да, ~2.1.x
Web View	да
Custom Tabs	да
OneSignal	нет
Firebase	да
AdMob	нет
Remote Config	нет
Permissions	android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, android.permission.ACCESS_WIFI_STATE, android.permission.VIBRATE, android.permission.POST_NOTIFICATIONS, android.permission.CAMERA, android.permission.WAKE_LOCK, com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE, com.frosthunter.arcticwildlands.frozenexpedition.adventure.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.google.android.gms.permission.AD_ID, com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	Android Gradle Plugin 9.1.1; Kotlin ~2.1.x + kotlinx-coroutines 1.10.2; Jetpack Compose UI/Foundation/Animation/Runtime 1.9.4; Compose Material3 1.3.0; material-icons-core / material-ripple 1.7.0; AndroidX Activity / activity-compose / activity-ktx 1.13.0; AndroidX Core / core-ktx 1.18.0; AndroidX Lifecycle 2.10.0; AndroidX Fragment 1.8.9; AndroidX AppCompat resources 1.7.1; AndroidX Browser (Custom Tabs) 1.10.0; AndroidX DataStore Preferences 1.2.1; AndroidX ProfileInstaller 1.4.1; AndroidX Emoji2 1.4.0; AndroidX Startup 1.2.0; AndroidX Media3 / ExoPlayer; OkHttp 5.3.2 (+ WebSocket); Coil 3 (coil3 / compose); Adjust Android SDK 5.5.0 (CLIENT_SDK android5.5.0) + libsigner.so; Firebase Messaging 24.1.2 (fire-fcm / fire-fcm-ktx); Firebase Common / Common KTX 21.0.0 (fire-core / fire-core-ktx); Firebase Installations 17.2.0; Firebase Data Transport 18.2.0; Google Play Services (gms version 12451000) + cloud messaging / tasks / basement; Google Install Referrer API; Google Data Transport / CCT; PairIP / Play license check (com.pairip.*); Native: libfrost_assemble.so, libsigner.so, libandroidx.graphics.path.so, libdatastore_shared_counter.so
Domains	wss://zenithpatterncluster.xyz/; https://app.adjust.com; https://app.adjust.io; https://gdpr.adjust.com; https://gdpr.adjust.io; https://ssrv.adjust.com; https://ssrv.adjust.io; https://subscription.adjust.com; https://subscription.adjust.io; https://firebaseinstallations.googleapis.com/v1/; https://frost-hunter.firebaseio.com; https://play.google.com/store; https://firebase.google.com/support/privacy/init-options.
SharedPreferences	DataStore Preferences entry_storage.preferences_pb (entryDataStore) — состояние входа/роутинга клоака; настройки white-page: Music, Sound Effects; Adjust: AdjustIoActivityState / AdjustAttribution / AdjustEventMetadata и SharedPreferences adjust_keys (encrypted_key); Firebase Messaging prefs (com.google.firebase.messaging); GMS FID com.google.android.gms.appid; FirebaseHeartBeat; com.google.firebase.common.prefs; состояние WebView в onSaveInstanceState, CookieManager.flush() на pause/resume
Есть ли клоака	да

Как работает клоака

Приложение притворяется простой игрой про зимнюю рыбалку, но внутри есть развилка: кому показать «игру», а кому — веб-страницу с оффером.

Что видит обычный «целевой» пользователь

После запуска приложение связывается с удалённым сервером по защищённому WebSocket-адресу wss://zenithpatterncluster.xyz/ и получает оттуда решение/ссылку. Если пользователя признают «боевым»

трафиком, открывается экран FrostReceiverActivity: внутри него полноценный WebView (браузер внутри приложения) и при необходимости Chrome Custom Tabs. Туда загружается внешняя ссылка (оффер). Куки сохраняются, можно запросить камеру и выбор файлов — типичное поведение веб-оффера/регистрации.

Что видит бот, модератор или проверка магазина

Тем же путём запуска, но с другим решением роутера, открывается GlassNewActivity — локальная «белая страница»: Compose-игра про рыбалку с музыкой и звуками (Media3/ExoPlayer). Это выглядит как обычное казуальное приложение без подозрительного веба.

По каким признакам решается, кому что показать

- 1) Стартовый экран GeneratorStateActivity (LAUNCHER) при запуске достаёт скрытые строки из native-библиотеки libfrost_assemble.so.
- 2) Строки сначала преобразованы, затем Base64, затем XOR с ключом minLoop. Так из библиотеки достаются, среди прочего: токен Adjust io2wuxomwjr4 и адрес сервера wss://zenithpatterncluster.xyz/.
- 3) Далее приложение ходит на этот сервер (OkHttp WebSocket) и по ответу/сохранённому состоянию в DataStore entry_storage либо запускает GlassNewActivity (игра), либо FrostReceiverActivity с параметром receiverGameInfoTag (ссылка/данные для веба).
- 4) Поверх всего Application обёрнут PairIP (com.pairip.application.Application) с проверкой лицензии Play — дополнительная защита и усложнение анализа.

Куда ведёт «боевой» трафик

Управление и конфиг — на wss://zenithpatterncluster.xyz/. Показ оффера — в WebView / Custom Tabs внутри FrostReceiverActivity (конкретный HTTP(S)-URL оффера приходит с сервера, в APK он не зашит открытым текстом).

Какие ключи / эндпоинты / SDK участвуют

- Native: libfrost_assemble.so + JNI NativeCardinalSource / NativeVerticalSource / NativeNexusSource + FrostFetcherAssembler (XOR key minLoop)
- C2: wss://zenithpatterncluster.xyz/
- Атрибуция: Adjust 5.5.0, app token io2wuxomwjr4, домены app/gdpr/ssrv/subscription.adjust.com|.io
- Пуши: Firebase Messaging (project frost-hunter, google_app_id 1:988004051297:android:f9e0aecc1fb7ddb4c3bd20)
- Браузерный слой: Android WebView + androidx.browser Custom Tabs (привязка к com.android.chrome)
- Состояние роутинга: DataStore entry_storage.preferences_pb
- Обфускация: тяжёлый R8 с decoy-именами FrostHunter*